**BIP II**

1. Descreva as modificações feitas na organização do BIP I para o BIP II?

Foram adicionados os bits de estado da Unidade Aritmética (UA): STATUS.Z (Zero) e STATUS.N (Negative).

2. O que significa um rótulo no código assembly?

Representa um endereço específico na memória onde se encontra uma instrução ou um dado.

3. Considerando H, J e i variáveis de 8 *bits*, escreva o trecho de código abaixo utilizando o *Assembly* do BIP2.

```
1 if (i==3){
2     H = H + 2;
3 } else {
4     H = H + 1;
5 }
6 J = H + 1;
7 // Fim do programa, pare o processador.
```

.data

```
I : 0
H : 0
J : 0
```

.text

```
LD I
SUBI 3
BEQ EQUAL
LD H
ADDI 1
STO H
JMP END
```

EQUAL:

```
LD H
ADDI 2
STO H
```

END:

```
LD H
ADDI 1
STO J
HLT
```

4. Responda às questões considerando o programa abaixo para o BIP II e as seguintes características:

- Os endereços das variáveis X, Y e W são 0x3C, 0x3D e 0x3E, respectivamente.
- Os valores iniciais das variáveis X, Y e W são 5, 5 e 0, respectivamente.

```
1 LD X
2 SUB Y
3 BEQ EQUAL
4 LDI 1
5 JMP FIM
6
7 EQUAL:
8 LDI 2
9 FIM:
10 ADD X
11 STO W
   HLT
```

a) Demonstre em linguagem de alto nível o que o programa *Assembly* está fazendo.

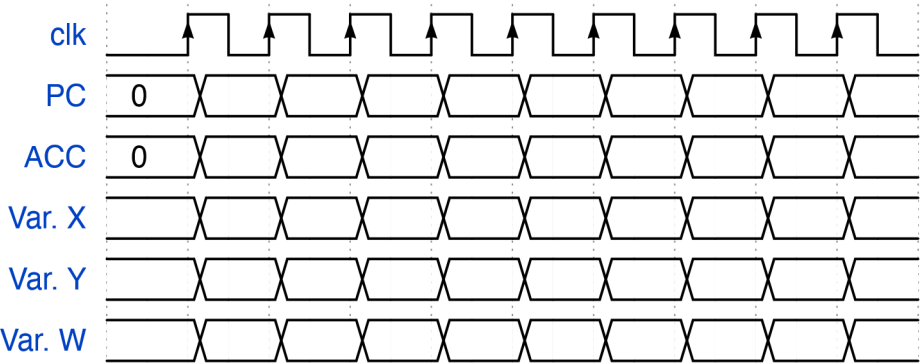
```
if (X == Y) {  
    W = X + 2;  
} else {  
    W = X + 1;  
}
```

b) Monte o programa.

```
X: 00111100 ; Y: 00111101 ; W: 00111110
```

Endereço	Conteúdo (Bin)	Conteúdo (Hex)	Descrição	Mnemonic	Op. Code
0 (start)	0001000000111100	103B	LD X	HLT	00000
1	0011000000111101	303C	SUB Y	STO	00001
2	0100000000000101	6005	BEQ EQUAL	LD	00010
3	0001100000000001	1801	LDI 1	LDI	00011
4	0111000000000110	7006	JMP END	ADD	00100
5 (equal)	0001100000000010	1802	LDI 2	ADDI	00101
6 (end)	0010000000111100	203C	ADD X	SUB	00110
7	0000100000111110	083E	STO W	SUBI	00111
8	0000000000000000	0000	HLT	BEQ	01000
				BNE	01001
				BGT	01010
				BGE	01011
				BLT	01100
				BLE	01101
				JMP	01110

c) Demonstre os valores solicitados abaixo a cada ciclo de *clock*:



d) Demonstre os valores dos sinais de controle e dos registradores durante a execução do programa na tabela abaixo.

	Instrução	LD X	SUB Y	BEQ EQUAL	LDI 2	ADD X	STO W	HLT
Registradores (valor esperado após a execução)	Opcode							
	PC	1	2	5	6	7	8	8
	ACC	5	0	0	2	7	7	7
	N	X	0	0	0	0	0	0
	Z	X	1	1	1	0	0	0
Sinais de controle (Valores para executar a instrução)	WrPC	1	1	1	1	1	1	0
	SelA1	0	0	X	0	0	X	X
	SelA0	0	0	X	1	0	X	X
	SelB	X	0	X	X	1	X	X
	WrACC	1	1	0	1	1	0	0
	OpSel	X	1	X	X	0	X	X
	RdRAM	1	1	1	1	1	0	1
	WrRAM	0	0	0	0	0	1	0
	WrNZ	0	1	0	0	1	0	0
	Branch	0	0	1	0	0	0	0

